**Опр.** Непустое $\emptyset \neq K \subset L_p$ ВП называется его подпространством, если выполнены:

1) $K$ замкнуто относительно сложения и внешнего умножения
2) $K$ является ВП относительно этих операций

**Т-ма 5 (Критерий для подпространств)**

Т $\emptyset \neq K \subset L_p$, тогда $K$ - подпр-во (подгр) в $L_p$ $\Leftrightarrow$ выполнен п.1 определения

**Док-во** $\Rightarrow$ очевидно

$\Leftarrow$ Нужно д-ть, что $K < L$ (K-подгруппа L), ост. св-ва выполняются автоматически, т.к они верны в $L_p$

$\forall \alpha, \beta \in K$, $\alpha - \beta \in K$

$\alpha, -\beta = \beta(-e) \in K$

$\Rightarrow \alpha - \beta \in K$ что и треб. док-ть ☒

**Замечание** $K$ - подпр-во в $L_p \Leftrightarrow K$ замкнуто отн-но взятия линейных комбинаций

**Замечание** $\forall$ подпр-во является подгруппой, наоборот неверно.

**Опр** Т $\emptyset \neq H \subset (G, \cdot)$ группа. Тогда $H$ наз. подгруппой в $G$, если $H$ - подгруппоид (замкнут отн-но $\cdot$) и $(H, \cdot)$ - является группой

**Обозначение** $H < G$ - подгруппа

Примеры

1) Несобственные подпр-ва $\{0\} < L_p$, $L_p < L_p$

Все остальные - собственные

2) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \Rightarrow \mathbb{R}_{\mathbb{Q}} < \mathbb{C}_{\mathbb{Q}}$

$\mathbb{R}_{\mathbb{Q}}$ вектор - числа из $\mathbb{R}$
скаляр - числа из $\mathbb{Q}$

При операциях $+, \cdot$ вещ. числа $\to$ вещ. числа

$\{\alpha + 0 \cdot i \mid \alpha \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{C}$

3) $P[x]_n = \{ F(x) \in P[x] \mid \deg F(x) \leq n \} \Rightarrow P[x]_n < P[x]_p$ все возможные степени

Вопрос: какой базис в $P[x]_p$?

$a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n$

$\{e, x, x^2, \ldots, x^n\}$ - базис

В $P[x]_p$ базис будет $\{e, x, x^2, \ldots, x^n, \ldots\}$

**Замечание** $\forall K < L_p$ $\theta \in K$ (нулевой вект), т.е. пересеч. любого семейства подпространств в $L_p$ не пусто

**Утв 1** $\exists K_i < L_p$, $i \in I \Rightarrow \bigcap_{i \in I} K_i < L_p$

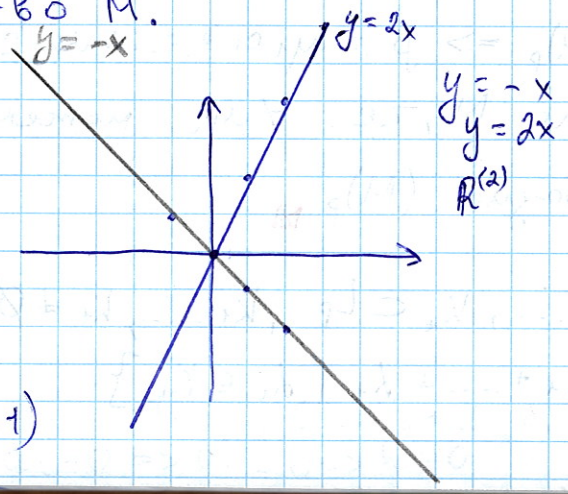
**Док-во** (по кр-ию, Т-ма 5 дома)

**Опр.** $\exists M \subset L_p$ подмн-во. То подпространством, порожденным мн-вом $M$ наз. $(M)_p = \bigcap_{M \subset K < L_p} K$

**Замечание** 1) $(M)_p$ - наименьшее по включению подпр-в в ВП $L_p$, содержащих мн-во $M$.

2) $(\theta)_p = \{\theta\}$, $(\emptyset)_p = \{\theta\}$

**Пример**




$\exists x = 1$ $(x, y) = t(1, 2) + s(1; -1)$

$$\begin{cases} t+s=x \\ 2t-s=y \end{cases} \Rightarrow t=\frac{x+y}{3},\ s=\frac{2x-y}{3}$$

$K_1+K_2=\mathbb{R}^{(2)}$

$\alpha(1,2)+\beta(1,-1)=(0,0)$

$\alpha=\beta=0$

$$\left|\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\right| = -1-2=-3 \quad \text{ЛНЗ}$$

## Лекция

**Т-ма 6 (о строении подпр-ва, порожд. подмн.)**

$\emptyset \neq M \subset L_P \Rightarrow (M)_P = \{\beta = \underbrace{\mu_1 c_1 + \ldots + \mu_k c_k}_{\tilde{M}} \mid k \in \mathbb{N}, c_1 \in P, \mu_i \in M\}$

**Док-во** по критерию для подпр-в (Т-ма 5)

$\tilde{M} < L_P$, $M \subset \tilde{M} \Rightarrow (M)_P \subset \tilde{M}$

2) $\alpha \in \tilde{M} \Rightarrow \alpha = \mu_1 c_1 + \ldots + \mu_n c_n$, $\mu_i \in M$, $c_i \in P \Rightarrow \mu_i \in (M)_P <$
$< L_P \Rightarrow \alpha \in (M)_P \Rightarrow \tilde{M} \subset (M)_P$ ⊠

**Следствие** Любой базис мн-ва $M$ явл. базисом $(M)_P$

**Док-во** $M=\emptyset \vee M=\{\theta\} \Rightarrow$ базис $\emptyset$, у $(\emptyset)_P$ и $(\theta)_P$ — тоже пустой базис

2) $M \neq \emptyset, \neq \theta \Rightarrow \exists\ \bar{\alpha}$ - базис $M$, $\bar{\alpha} \neq \emptyset$. Докажем, что $\bar{\alpha}$ - базис $(M)_P$.

а) $\bar{\alpha}$ - ЛНЗ

б) $\beta \in (M)_P \Rightarrow \beta = \mu_1 c_1 + \ldots + \mu_k c_k$, $\mu_i \in M$, $c_i \in P$

$\bar{\alpha}$ - базис $M$, т.е. $\forall \mu_i$ можем ЛВЧ $\bar{\alpha} \Rightarrow \beta$ ЛВЧ $\bar{\alpha} \Rightarrow$
$\Rightarrow \bar{\alpha}$ - базис $(M)_P$ ⊠

---

**Опр.** $K_1, \ldots, K_t \subset L_P$, $K_1, \ldots, K_t \neq \emptyset$, $K = K_1 + \ldots + K_t =$
$= \{\beta = \alpha_1 + \ldots + \alpha_t \mid \alpha_i \in K_i\}$